

Três Ensaios de Qualidade de Sinal

Só a comparação de sinal — dataset, clínico e nossa placa. **Sem voluntário, sem eletrodo de pele, sem comitê de ética:** o dataset é reproduzido por DAC e injetado nos terminais dos dois sistemas. Dois ensaios em casa, um no laboratório.

0 Confirmação: são estes três

#	ENSAIO	ONDE	O QUE PRODUZ
1	Calibrar a placa com o DAC só a nossa placa, sem clínico	casa	códigos por mV, banda real, ponto de ceifamento, piso de ruído
2	Injetar direto no ADC levantando o R20, sem front-end	casa	separa o que é do analógico e o que é do digitalizador
3	Os três braços, simultâneos dataset · clínico · nossa placa	laboratório	SNR dos três, morfologia no tempo, resposta em frequência dos dois sistemas

O ensaio 3 é o do artigo, refeito. Os ensaios 1 e 2 são em casa, não custam quase nada, e existem por um motivo só: **sem eles, o ensaio 3 produz “um sinal parecido” em vez de uma medida em milivolts.** O ensaio 2 em particular é meia hora de bancada e não precisa de circuito nenhum.

A RESTRIÇÃO DE ÉTICA NÃO É UMA LIMITAÇÃO

Vale registrar isso no artigo em vez de pedir desculpa por ele: **reproduzir o dataset por DAC é o teste melhor.** Um sinal conhecido e repetível, com verdade absoluta conhecida, é o que se usa para caracterizar um *instrumento*. Sinal de pele é o que se usa para caracterizar um *músculo*.

A única coisa que se perde é a impedância real da interface eletrodo-pele — e isso se emula com um resistor de 10 kΩ em série em cada perna (R4 / R5 na Figura 2).

1 A topologia

Um circuito de condicionamento, não dois. É isso que torna a comparação honesta.

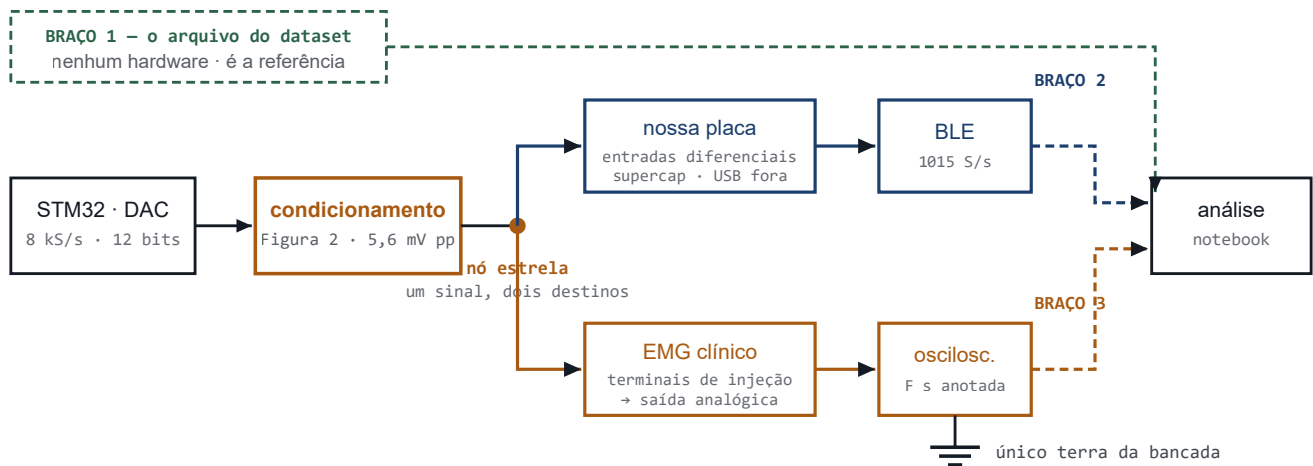


FIGURA 1 – OS TRÊS BRAÇOS

A saída do condicionamento se divide num **nó estrela** e alimenta os dois sistemas ao mesmo tempo. Nossa placa apresenta $\sim 1,06 \text{ M}\Omega$ e um amplificador clínico apresenta centenas de $\text{M}\Omega$, então os dois em paralelo carregam a fonte de 200Ω em menos de $0,02 \%$ — **os dois recebem exatamente o mesmo sinal, por construção**, e não por calibração. É esse detalhe que faz a comparação valer. O braço 1 não tem hardware: é o arquivo.

ATERRAMENTO: UM SÓ TERRA, E É O OSCILOSCÓPIO

No laboratório o osciloscópio é ligado na rede, então ele *é* o terra da bancada. Isso está certo — o que não pode haver é um segundo. Logo: **notebook na bateria** (carregador fora da tomada) e **USB de carga da placa desconectada**. A placa roda do supercapacitor, que dá 15 a 25 min — mais que a sessão.

2 O circuito de condicionamento

Um circuito, sete componentes no caminho do sinal — e quatro capacitores de acoplamento, não dois.

O que ele tem de fazer

A folha 1 do esquemático diz o que o circuito enfrenta nas nossas entradas: cada pad entra por **$56 \text{ k}\Omega$** em série, e cada entrada do INA317 é polarizada em **$\text{REF} = \text{VCC}/2 = 1,65 \text{ V}$ através de $1 \text{ M}\Omega$** . Disso saem quatro exigências:

1. **Acoplar em AC.** Se você amarrar um terminal em DC ao terra, a entrada do INA cai para $1,65 \text{ V} \times 56 \text{ k}/(56 \text{ k} + 1 \text{ M}) \approx 87 \text{ mV}$ — fora da faixa de modo comum, e o amplificador morre. Com capacitor, a polarização de $1 \text{ M}\Omega$ da própria placa faz o trabalho.
2. **Atenuar $\sim 500\times$** , de $\pm 1,40 \text{ V}$ do DAC para $\pm 2,8 \text{ mV}$ nos terminais.
3. **Impedância de saída baixa** (200Ω), para a razão depender só dos resistores.
4. **Filtrar as imagens do DAC**, para não dobrarem para dentro da banda.

A CORREÇÃO QUE A SUA ÚLTIMA MENSAGEM REVELOU

Como o **mesmo** sinal vai para os dois sistemas, cada destino precisa do **seu próprio par de capacitores** — quatro no total, não dois. Se os dois sistemas ficarem do mesmo lado de um único capacitor, eles ficam acoplados em DC um ao outro, e as duas redes de polarização passam a brigar: a nossa puxa para 1,65 V por 1 M Ω , a do clínico puxa para o que ela quiser.

Com um par por destino, cada sistema polariza o seu próprio ponto de operação, e o sinal continua idêntico nos dois porque os capacitores estão em 0,15 Hz e os dois saem do mesmo nó de 200 Ω .



R1 / C1 matam as imagens do DAC ($f_c = 1,59$ kHz). **U1** como seguidor fixa a impedância de fonte, para que a atenuação dependa só de **R2 / R3** — sem ele, os ~ 15 k Ω de saída do DAC entrariam na conta e variariam com a temperatura. **O LM358 tem de ser alimentado com 5 V**, não com 3,3 V. Do **TAP** saem **dois** acoplamentos para o lado quente (**C2** para a nossa placa, **C4** para o clínico) e do **GND** saem **dois** para o lado frio. **R4 / R5**, tracejados, com jumper em paralelo: fechado dá 200 Ω de impedância de fonte, aberto emula 10 k Ω de eletrodo.

A tentação natural é primeiro converter o 0–3,3 V do DAC num sinal simétrico em torno de zero, e só depois atenuar. **Não faça** — o capacitor de acoplamento já resolve isso, e de graça:

[illegible]

E, de todo modo, **±1,65 V o DAC não entrega**: com o buffer de saída ligado ele fica em ~0,2 V a 3,1 V, ou seja ±1,45 V de excursão. O padrão deste ensaio é **±1,40 V** (2,80 V pp), que fica folgado na região linear e usa 85 % dos códigos.

A amplitude alvo: 5,6 mV *pico a pico*

Do próprio artigo: a amplitude de sEMG vai de 0,01 a 5 mV, com **pico a pico abaixo de 6 mV** e RMS abaixo de 1,5 mV. Como o *sidekicking* é movimento agressivo, o topo dessa faixa é o alvo certo — e é pico a pico, não de pico (5 mV de pico seriam 10 mV pp, fora do fisiológico).

TAP = entrada × R3 / (R2+R3)
= 2,80 V × 200 / (100 000 + 200) = **5,59 mV pp**

R2 = 100 kΩ e R3 = 200 Ω, os dois de **0,1 %** e **soldados fixos**. A razão é 1:501, conhecida em 0,14 % por construção — sem ajuste, sem seletor, e sem medir milivolt em instrumento nenhum. A impedância de saída é o próprio **R3 : 200 Ω**.

Não há seletor de faixa, e não há potenciômetro. *A amplitude fina se controla escalando a tabela do DAC em software, que é mais preciso que trocar resistor: mesmo a 1 mV pp você ainda gasta 731 códigos, o que dá 59 dB de SNR na fonte — 50 dB acima do que se quer medir. Um potenciômetro, além de ter 10–20 % de tolerância, mudaria de valor se alguém encostasse nele entre a calibração em casa e a sessão no laboratório. Ruído Johnson de 200 Ω em 400 Hz: 36 nV; o piso é do INA317 (~1,2 μV), não do atenuador.*

Onde isso cai no nosso conversor

Ganho fixo da placa: 34,33 × 1,556 × 1,556 = **83,13**. O estágio ajustável vai de 1× a 11× (G = 1 + R_{wiper}/1 kΩ), e o firmware sai do boot em 2× (DEFAULT_RESITANCE = DS3502_RES_1K_OHM). Janela sem ceifar: 3,10 V pp. LSB do ADC: 100,7 μV.

GANHO AJUSTÁVEL	WIPER	SAÍDA PP	CÓDIGOS PP	% DA JANELA
2× (boot)	0x0D · 1 kΩ	930 mV	9 230	30 %
4×	0x27 · 3 kΩ	1,86 V	18 460	60 %
6×	0x3F · 5 kΩ	2,79 V	27 700	90 % — no limite
11×	0x7F · 10 kΩ	5,11 V	—	ceifa

PONTO DE OPERAÇÃO: GANHO AJUSTÁVEL 4×

Faixa de 5,59 mV pp com o wiper em 3 kΩ — 60 % da janela, sem ceifar, com amplitude fisiologicamente realista. Note que com sinal realista o ganho 11× **ceifa**; ele só serviria para sinal fraco.

E a boa notícia: **no ganho de boot você já tem 30 % da janela**. Corrigir o *no-op* da escrita BLE de ganho (on_write valida e loga mas nunca atribui gain_level) deixa de ser bloqueante para o ensaio 1 — virou conveniência. Para o ponto de operação de 4×, basta recompilar com DEFAULT_RESITANCE DS3502_RES_3K_OHM .

O amplificador operacional: LM358 serve, em 5 V

O sinal a bufferizar vive entre 0,25 V e 3,05 V. O limite do LM358 é a faixa de modo comum e a excursão de saída, que param ambas em $V^+ - 1,5\text{ V}$:

ALIMENTAÇÃO DO U1	TETO DO LM358	PRECISAMOS DE
3,3 V	1,80 V	3,05 V não funciona
5,0 V	3,50 V	3,05 V funciona, 0,45 V de margem

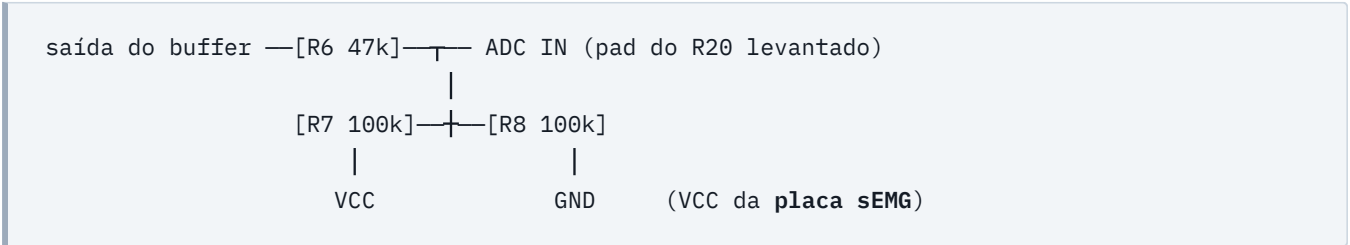
Os defeitos conhecidos do LM358 não importam *aqui*, e vale registrar por quê:

- **Ruído** (~40 nV/√Hz, ou 800 nV RMS na saída): o atenuador divide o ruído do buffer junto com o sinal, então chega em 1,6 nV nos terminais — mil vezes abaixo do piso do INA317.
- **Offset** (até 7 mV): o capacitor de acoplamento remove DC.
- **Slew rate** (0,3 V/μs): o pior caso do sinal exige 5,5 mV/μs. Sobra 50×.
- **Distorção de crossover**, o vício clássico da peça: não aparece, porque a carga é resistiva para o terra e a saída *só fornece* corrente, nunca inverte o sentido.

A margem de 0,45 V é suficiente, não folgada. Se no passo 2 do ensaio 1 o pico não alcançar ±1,40 V, baixe para ±1,20 V (custa 1,4 dB de SNR na fonte, irrelevante) ou troque por um MCP6002.

O ramo de injeção no R20 — para o ensaio 2

O ensaio 2 precisa de um sinal de **volts** na entrada do ADC, não dos 5,6 mV do TAP. E ao levantar o R20 a entrada AIN0 fica flutuando, sem nada definindo o DC dela. Três resistores resolvem os dois problemas de uma vez:



O par de 100 k polariza o nó em $VCC/2 = 1,65\text{ V}$, que é exatamente onde LP_OUT vivia, e o R6 forma um divisor de 0,515 — os ±1,40 V viram ±0,72 V, ou 47 % da janela do ADC. **Não precisa de capacitor**: o meio de escala do DAC e o $VCC/2$ da placa já coincidem em 1,65 V, e a diferença entre os dois trilhos de 3,3 V vira alguns milivolts de offset, que o filtro digital do firmware remove.

O TEST POINT SERVE DUAS VEZES

A saída do buffer é também onde vai o segundo canal do osciloscópio no laboratório, para monitorar o que está sendo injetado: é a mesma forma de onda dos terminais, escalada por exatamente 501, mas em **volts** — onde um osciloscópio de 8 bits consegue ver. Nos 5,6 mV do TAP ele não vê nada.

Lista de materiais

QT.	COMPONENTE	OBSERVAÇÃO
1	LM358 (DIP-8)	alimentado com 5 V, não com 3,3 V — em 3,3 V o teto dele ($V_+ - 1,5 V = 1,8 V$) não alcança os 3,05 V do sinal. Em 5 V sobram 0,45 V de margem. Alternativa rail-to-rail que roda em 3,3 V: MCP6002
1	R2 — 100 kΩ 0,1 %	define a razão; é o componente crítico
1	R3 — 200 Ω, 0,1 %	fixo. Junto com R2 define a razão de 1:501
1	R1 — 1 kΩ 1 %	filtro anti-imagem
2	R4/R5 — 10 kΩ 1 %	emulação de impedância de eletrodo
3	R6 — 47 kΩ; R7/R8 — 100 kΩ, 1 %	ramo de injeção no R20 (ensaio 2)
1	C1 — 100 nF filme	filtro anti-imagem
4	C2–C5 — 1 μF filme (MKT, 63 V)	um par por destino. Não eletrolítico : a fuga atravessa 1 MΩ e cria offset
2	100 nF cerâmico + 10 μF	desacoplamento do U1, no trilho de 5 V
1	Barra de pinos + 2 jumpers	JP1/JP2 em paralelo com R4/R5 (único elemento comutável), mais os test points TP1/TP2
1	Placa perfurada + caixa metálica	a 2 mV, montagem aberta capta 60 Hz. Não é capricho
—	Cabo blindado na entrada; pares trançados curtos (<15 cm) nas saídas	quanto mais curto, melhor

RESISTORES DE 0,1 %, NÃO MULTÍMETRO DE PRECISÃO

A razão de atenuação tem de ser conhecida com exatidão. Resistores de 0,1 % custam ~R\$ 2 e dão a razão em 0,14 % *por construção*; um multímetro de bancada de 4½ dígitos custa ~R\$ 700 para medir resistores de 1 % e chegar no mesmo lugar. E resolve um problema sem outra saída: **não dá para medir 5 mV pp com confiança em instrumento de bancada barato** — a cadeia de calibração passa a ser a razão dos resistores.

3 O arquivo de estímulo

Um laço de 6,5 s que resolve alinhamento e piso de ruído sem ensaio extra.

Os três braços têm de ser alinhados no tempo, e nossa placa não tem entrada de *trigger*. A solução é pôr o alinhamento **dentro do sinal**:

0,0 – 0,5 s	silêncio	→ piso de ruído medido de cada braço
0,5 – 0,8 s	3 ciclos, 100 Hz	→ marcador de alinhamento
0,8 – 1,3 s	silêncio	
1,3 – 1,8 s	varredura 20→500	→ verificação rápida de banda
1,8 – 2,3 s	silêncio	
2,3 – 6,3 s	sidekicking do dataset, normalizado a $\pm 1,0$	
6,3 – 6,5 s	silêncio	→ repete

O marcador aparece nos dados dos três braços, então o alinhamento sai de uma **correlação cruzada** em vez de inspeção visual. E o silêncio da frente dá o piso de ruído *medido* de cada braço — melhor do que a estimativa do artigo, que tirava o ruído dos “segmentos de repouso” do próprio EMG, onde há atividade residual.

No STM32

- **Tabela em flash, DAC por timer + DMA a 8 kS/s.** $6,5 \text{ s} \times 8 \text{ kS/s} \times 2 \text{ B} = 104 \text{ kB}$ — nem chega perto de apertar num H5 (as peças maiores têm 2 MB). Se a flash apertar, 4 kS/s também serve e cai para 52 kB.
- **Reamostra offline** com `scipy.signal.resample_poly`; não interpole em tempo real.
- **Modo 2 — varredura por passos**, para a resposta em frequência: gere a senoide *em tempo real* com tabela de um período e acumulador de fase, trocando a frequência a cada 2 s. Zero flash. Um botão ou um comando escolhe entre os dois modos.
- **Registre o hash SHA-256** da tabela em todo caderno de bancada. Regerar o arquivo invalida a comparação.

POR QUE 12 BITS BASTAM

A atenuação divide o sinal e o ruído de quantização do DAC na mesma **proporção** — a SNR da fonte atravessa o atenuador intacta. Usando $\pm 1,40 \text{ V}$ em torno do meio da escala você gasta 85 % dos códigos, o que dá ~72 dB de SNR na fonte. É 60 dB acima dos 9 dB que se quer medir. O que *não* é atenuado é o ruído do atenuador e do INA317 — e por isso a impedância de saída fica em 200 Ω .

E1 Calibrar a placa com o DAC

Em casa, um dia. Sem clínico. É o que transforma o ensaio 3 de “sinal parecido” em medida em milivolts.

Precisa: STM32 + circuito de condicionamento, nossa placa, notebook com BLE, multímetro. Osciloscópio ajuda no passo 1, mas pode esperar a ida ao laboratório.

- 1 **Confira o atenuador sem medir milivolt.** Com o circuito *desligado*, meça `R2` entre `TP1` e `TAP` (100 k Ω) e `R3` entre `TAP` e GND (200 Ω) no multímetro. Anote os dois.

Esses dois valores são a calibração do atenuador — a razão sai da conta, não de instrumento. Por que não medir a saída direto: 5,59 mV pp está no fundo de escala de qualquer osciloscópio de bancada, afogado no ruído do próprio instrumento. Medir dois resistores é mais confiável do que medir esse sinal.

- 2 **Calibre a amplitude do DAC.** Toque 100 Hz em amplitude plena, meça a saída do seguidor com o multímetro em AC e ajuste a amplitude digital até o pico ser **exatamente $\pm 1,400$ V**.

Toda a tabela de amplitudes depende disso. Anote o código do DAC que corresponde a $\pm 1,400$ V – deve ficar perto de 2048 ± 1738 .

- 3 **Ganho fim a fim.** Posição de $200\ \Omega$, senoide de 100 Hz, gravando pelo BLE com `power_profiling/ble_client.py`. Calcule códigos pp por mV pp nos terminais.

Esperado no ganho de boot (2×): 9 230 códigos pp para 5,59 mV pp, ou **1 651 códigos/mV**. No ganho de 4× são 3 302 códigos/mV – o número é por ganho, então refaça para cada ganho que você usar no ensaio 3. **Este é o número de calibração** que converte todo dado de BLE de códigos para mV nos terminais. Mede-se uma vez, vale para tudo.

- 4 **Linearidade e ponto de ceifamento.** Repita em 10 amplitudes, de -40 dBFS a -3 dBFS.

Esperado: reta com $R^2 > 0,999$ até ~60 % da janela, depois compressão. **Anote onde comprime** – é a saturação real da placa nova, que caiu ~20 % em relação à do artigo (trilho de 3,3 V com REF em 1,65 V, contra 5 V com MAX6106 em 2,048 V).

- 5 **Piso de ruído.** DAC em **silêncio digital** (código de meia escala, parado), caixa fechada, ganho ajustável em 11× – aqui o ganho alto ajuda, porque não há sinal para ceifar.

Esperado: ~11 códigos RMS (no ganho de boot cai para ~2 e não se distingue da quantização). O piso é o do INA317: ~1,2 μ V RMS referido à entrada em 20-400 Hz. **Se aparecer 60 Hz:** caixa aberta, fios longos, ou fonte comutada por perto.

- 6 **Resposta em frequência da nossa placa** – e esta é a parte que *não* precisa do laboratório. Modo 2 do STM32: varredura por passos, 1/3 de oitava de 10 a 800 Hz, 2 s por frequência, na amplitude de trabalho. Para cada uma, RMS na saída ÷ RMS injetado.

Produz metade da Figura 6 do artigo, com eixo de frequência confiável. **Esperado:** -3 dB perto de 20 Hz e de 400 Hz. **Lembre:** o firmware aplica um Butterworth digital de 20-400 Hz por cima do analógico – os dois aparecem juntos nesta medida.

- 7 **Teste de saturação.** Mesma amplitude de trabalho, ganho ajustável em 11× – com 5,59 mV pp isso dá 5,11 V pp pedidos numa janela de 3,10 V.

Esperado: ceifamento visível e **simétrico**. A simetria é o teste da troca de referência: na placa do artigo o pico positivo ceifava ~16 % antes do negativo.

E2 Injetar direto no ADC

Em casa, meia hora. Nenhum circuito novo. Separa o front-end analógico do digitalizador.

Existe um **R20 de $0\ \Omega$** entre **LP_OUT** (saída do filtro passa-baixa) e a entrada do ADS112C04, e o firmware lê **AIN0 vs AVSS** single-ended. Levantando esse resistor você injeta depois de todo o analógico.

A comparação entre as duas injeções decompõe a cadeia:

- injeção nos **terminais** → mede front-end analógico + ADC + firmware
- injeção em **R20** → mede só ADC + firmware

A diferença é a contribuição do front-end. Se a SNR sair pior que a do clínico no ensaio 3, este par de medições diz **onde** — e é exatamente o que um revisor pergunta.

-
- 1 **Levante o lado do ADC do R20** e solde um fio fino. Guarde o resistor.

Cuidado: é 0805. Faça com fluxo e ponta fina, e confira com lupa antes de energizar.

-
- 2 **Ligue o ramo de injeção** (R6 / R7 / R8, §2) entre a saída do buffer e o pad do R20, e traga o VCC da placa sEMG para o divisor de polarização.

Esperado: $\pm 0,72$ V no pad do ADC, polarizado em 1,65 V — 47 % da janela, sem ganho nenhum depois. **Confira com o multímetro** que o DC do nó está em 1,65 V **antes** de energizar a placa.

-
- 3 **Repita os passos 3, 5 e 6 do ensaio 1** (ganho, piso de ruído, resposta em frequência) nesta injeção.

Produs: banda e piso do conjunto ADC + filtro digital, isolados. **Esperado:** banda igual à do firmware (20–400 Hz digital) sem o analógico; piso muito mais baixo, porque o ruído do INA317 saiu da conta.

-
- 4 **Recoloque o R20** e confirme que a placa voltou a ler pelos terminais antes de guardar.

Não vá para o laboratório com o R20 levantado.

E3 Os três braços, simultâneos

No laboratório, meia sessão. O ensaio do artigo, feito.

Precisa: tudo do ensaio 1, mais o EMG clínico e o osciloscópio. Notebook na bateria, USB da placa desconectada.

-
- 1 **Antes de sair de casa:** ensaios 1 e 2 concluídos, ganho fim a fim medido, tabela do DAC com hash anotado, supercapacitor carregado, R20 recolocado.

-
- 2 **Descubra o que os terminais de injeção do clínico esperam.** Nível (mV de eletrodo, ou algo maior), se são diferenciais, e onde fica a referência.

Se for nível de eletrodo (mV): os dois sistemas compartilham o mesmo TAP, e é isso que garante entrada idêntica *por construção*. **Se exigir nível maior:** ele ganha um divisor próprio saindo do seguidor — e aí você **perde** essa garantia e passa a ter de medir as duas entradas separadamente. Vale insistir em compartilhar o TAP.

-
- 3 **Monte, e não meça nada ainda.** Condicionamento em caixa fechada, pares trançados curtos, osciloscópio como único terra.

-
- 4 **Verificação de silêncio — o passo que salva a sessão.** Grave 30 s com o DAC em silêncio, nos dois braços de hardware.

Compare com o piso medido em casa (ensaio 1, passo 5). **Se estiver pior:** é laço de terra ou ambiente do laboratório, não a placa. **Resolva agora** — depois de gravar não tem volta.

5 Confira os níveis. 5,59 mV pp no `TAP`, e o ceifamento na nossa placa e na saída do clínico.

Esperado: 5,6 mV pp injetados; nossa placa em ~60 % da janela com ganho ajustável 4×. Ajuste os ganhos *antes* de gravar.

6 Grave dez laços (65 s), simultaneamente nos dois caminhos. Depois repita com o ganho ajustável em dois outros níveis.

Produce os dados do artigo 2. Dez laços dão média coerente e uma estimativa de repetibilidade de graça.

7 Resposta em frequência do clínico. Modo 2 do STM32, a mesma varredura por passos do ensaio 1, gravando pelo osciloscópio.

Produce a outra metade da Figura 6. Com a nossa metade já levantada em casa, isto são 10 minutos.

8 Repita com `R4` / `R5` abertos (10 kΩ de impedância de eletrodo em série).

Produce: a sensibilidade à impedância de eletrodo – o argumento de que o resultado vale fora da bancada, sem precisar de pele.

9 Antes de desmontar, abra os arquivos e confirme que o marcador de 100 Hz está visível nos dois.

Se faltar em algum: aquele braço não alinha, e desmontar a bancada torna a sessão irrecuperável.

10 Folha de dados da sessão, em papel: modelo e série do clínico, ajustes de ganho e filtro dele, **taxa de amostragem que o osciloscópio usou de fato**, hash da tabela do DAC, faixa do atenuador, nível do DS3502, `V_CAP` inicial e final.

É exatamente esta folha que não existiu no artigo – e a falta da taxa de amostragem é o motivo de a Figura 6 antiga não ser recuperável.

A análise, depois

Com os três registros alinhados pelo marcador e convertidos para mV pelo número de calibração do ensaio 1:

- **SNR dos três**, com o ruído vindo dos trechos de silêncio (medido) e não dos segmentos de repouso (estimado).
- **Morfologia no tempo** – envelope RMS em janelas de 50 ms *reais*, agora que a base de tempo dos três é conhecida.
- **Resposta em frequência dos dois sistemas**, do passo 7 e do ensaio 1 passo 6.
- **Erro ponto a ponto contra o dataset** – possível pela primeira vez, porque os três estão na mesma escala de tempo e de amplitude.

4 Três coisas a confirmar antes de montar

#	O QUÊ	POR QUE TRAVA
1	O seu H5 tem DAC?	Nem todo H5 tem: as H563/H573 trazem DAC1 de 12 bits em PA4/PA5; a H503 não tem. Confira o part number exato. Se não tiver, um MCP4922 (SPI, ~R\$ 20) resolve e não muda mais nada no circuito
2	Os terminais de injeção do clínico: que nível e que topologia?	decide se os dois sistemas compartilham o TAP — que é o que torna a comparação airtight (ensaio 3, passo 2)
3	Recompilar com DS3502_RES_3K_OHM?	é o ponto de operação de 4× (60 % da janela). Sem isso você fica em 2× e usa 30 % — funciona, só com menos margem sobre o piso de ruído

SE O ROBERT FOR FAZER PCB

Todos os componentes existem em PTH, inclusive os de 0,1 % (filme metálico, tipo Vishay MRS25) e os de 1 μ F de filme (MKT, passo 5 mm). Três pedidos que custam pouco agora e doem depois:

- **Plano de terra na camada inferior**, trilhas de milivolt curtas e com terra dos dois lados. A caixa metálica continua valendo.
- **Incluir o ramo do R20** (R6 / R7 / R8 mais o test point da saída do buffer). São três furos.
- **Duas alimentações separadas**: 5 V para o LM358, e uma entrada de VCC vinda da placa sEMG só para o divisor de polarização. São nós diferentes — não junte.

O QUE FICOU DE FORA, DE PROPÓSITO

Consumo por subsistema, ruído do trilho de 3,3 V, carga e autonomia do supercapacitor — tudo isso está em ENSAIOS_ARTIGO_2.pdf e BANCADA_ENSAIOS.pdf . São o argumento de *energia* do artigo, e o checklist do protocolo do Robert. Este documento é só o argumento de **qualidade de sinal**.

Documentos irmãos — ENSAIOS_ARTIGO_2.pdf (o quê e por quê, todos os ensaios) · BANCADA_ENSAIOS.pdf (bancada completa, inclusive energia)

Hardware — sEMG_Schematic_versao_final.PDF folha 1 (front-end e ADC, R20)

Scripts — power_profiling/ble_client.py (cliente BLE, decodifica os blocos de 60 amostras)